

Molding Powder MOM — 多工厂数据隔离方案执行情况检查报告

宁国市睿信信息技术有限公司 | 2026年6月 | 检查日期：2026-06-06

一、总体进度概览

阶段	状态	完成度	进度
Phase 1 基础设施	已完成	100%	100%
Phase 2 核心业务改造	部分完成	~65%	65%
Phase 3 仓库质量财务改造	大部分完成	~80%	80%
Phase 4 总部报表	已完成	100%	100%
Phase 5 测试与上线	部分完成	~40%	40%

二、Phase 1：基础设施 — 已完成 100%

序号	任务	状态	说明
①	创建 factory 表 + 初始数据	已完成	factory 表含宁国工厂(N)种子数据, models/index.ts 自动迁移
②	创建 user_factory_access 关联表	已完成	含 user_id + factory_id + access_level, UNIQUE 约束
③	ALTER 所有业务表添加 factory_id 字段	已完成	97 张表已处理, 含索引 IX_xxx_factory_id
④	已有数据统一赋值宁国工厂	已完成	32 张核心表含 DEFAULT 约束 (DF_xxx_factory_id=1)
⑤	编写 factoryScope 中间件	已完成	三种模式(all/single/默认), auth.middleware 中调用 applyFactoryScope
⑥	编写 factoryWhere 辅助函数	已完成	getFactoryId() + getFactoryCode() + factoryWhere() + insertFactoryField()
⑦	前端新增工厂选择器组件	已完成	AppHeader.vue 工厂下拉切换, request.ts 自动注入 x-factory-id / x-view-mode
⑧	auth.middleware 自动注入 factory_id	已完成	POST/PUT/PATCH 自动注入 req.body.factory_id, 前端不可覆盖

三、Phase 2：核心业务Controller改造 — 部分完成 ~65%

3.1 各模块改造状态

模块	Controller文件数	已改造	未改造	完成度
计划管理	4	4	0	100%
生产管理	21	19	2(移动端)	90%
采购管理	8	7	1(purchaseCalc)	88%
销售管理	12	0	12	0%

3.2 关键遗漏 — 销售模块（12个Controller全部未改造）

⚠ 数据隔离漏洞：销售模块是当前最大的数据安全风险。宁国工厂用户可看到所有工厂数据（销售订单、发货单、退货单、销售发票等全部暴露）。

Controller 文件	功能	改造状态
salesOrder.controller.ts	销售订单	未改造
forecast.controller.ts	销售预测	未改造
shippingOrder.controller.ts	发货单	未改造
shippingRequest.controller.ts	发货申请	未改造
returnOrder.controller.ts	退货单	未改造
salesInvoice.controller.ts	销售发票	未改造
salesPrice.controller.ts	销售价目表	未改造
salesReport.controller.ts	销售报表	未改造
salesPersonShippingReport.controller.ts	人员发货报表	未改造
sampleRequest.controller.ts	样品申请	未改造
sampleBom.controller.ts	样品BOM	未改造
inspectionReport.controller.ts	检测报告	未改造

3.3 生产模块未改造（2个移动端Controller）

Controller 文件	功能	改造状态
outsourcingInspection.mobile.controller.ts	委外检验(移动端)	未改造
outsourcingIssue.mobile.controller.ts	委外发料(移动端)	未改造

3.4 采购模块未改造（1个）

Controller 文件	功能	改造状态
---------------	----	------

purchaseCalc.controller.ts	采购计算	未改造
----------------------------	------	-----

四、Phase 3：仓库质量财务改造 — 大部分完成 ~80%

4.1 各模块改造状态

模块	Controller文件数	已改造	未改造	完成度
仓储管理	11	11	0	100%
质量管理	14	9	5	64%
财务管理	4	3	1	75%
设备管理	6	6	0	100%

4.2 质量模块未改造（5个基础数据Controller）

⚠ 待确认：以下质量基础数据 Controller 是否需要按工厂隔离，需业务确认。若缺陷定义/分类/原因、质量特性、检验规范属于**全集团共享**（类似物料/BOM），则不需要改造。

Controller 文件	功能	改造状态	是否需要隔离
defect.controller.ts	缺陷定义	未改造	待确认（可能共享）
defectClass.controller.ts	缺陷分类	未改造	待确认（可能共享）
defectReason.controller.ts	缺陷原因	未改造	待确认（可能共享）
qualityCharacteristic.controller.ts	质量特性	未改造	待确认（可能共享）
inspectionPlan.controller.ts	检验计划	未改造	待确认（可能共享）
inspectionSpec.controller.ts	检验规范	未改造	待确认（可能共享）
incomingInspectPlan.controller.ts	来料检验计划	未改造	待确认（可能共享）
incomingInspectSpec.controller.ts	来料检验规范	未改造	待确认（可能共享）

4.3 财务模块未改造（1个）

Controller 文件	功能	改造状态
accountingPeriod.controller.ts	会计期间	未改造

五、Phase 4：总部报表 — 已完成 100%

序号	任务	状态	说明
①	后端 API（7个报表 + overview）	已完成	headquarters.routes.ts，全部跨工厂 GROUP BY 查询

②	前端页面 (7个Vue页面)	已完成	SalesSummary / ProductionSummary / PurchaseSummary / InventorySummary / FinanceSummary / QualitySummary / InventoryFlow
③	前端路由 + 菜单映射	已完成	router/group.ts + AppSidebar.vue 路由映射
④	HQ角色 (5个)	已完成	headquarters_admin / manager / finance / quality / sales
⑤	菜单权限配置	已完成	集团管理(一级) → 总部汇总报表(二 级) → 7个page(三级)
⑥	hqScopeGuard 数据范围控制	已完成	按职能角色限定可访问的报表接口 (如总部财务仅可访问财务/库存/出 入库)
⑦	集团管理菜单显示修复	已修复	permission_type 从 'domain' 改为 'menu', 菜单缓存版本更新

5.1 总部报表权限矩阵

报 表	headquarters_admin	headquarters_manager	headquarters_finance	headquarters_quality	headquarters_sales
集 团 销 售 汇 总 表	✓	✓	X	X	✓
集 团 生 产 汇 总 表	✓	✓	X	✓	X
集 团 采 购 汇 总 表	✓	✓	X	X	✓

集团库存汇总表	✓	✓	✓	✓	✓
集团财务汇总表	✓	✓	✓	X	X
集团质量汇总表	✓	✓	X	✓	X
集团出入库流水汇总表	✓	✓	✓	X	✓

六、Phase 5：测试与上线 — 部分完成 ~40%

序号	任务	状态	说明
①	TypeScript 编译检查	基本通过	业务代码 0 错误，仅 migrate-menu-perms.ts 有解析问题
②	数据库迁移验证	已完成	后端启动时 97 张表 factory_id 已处理
③	单元测试 + 集成测试	未执行	—
④	双工厂并行运行验证	未执行	广州工厂种子数据已准备但未启用
⑤	性能测试（含跨工厂联合查询）	未执行	—

七、方案外的超额完成项

超额完成：以下项目不在原始路线图中，但已实现。

项目	说明
主数据部分改造	customer / supplier / employee / warehouse 已加 getFactoryId (原路线图中未涉及主数据)
单据编号前缀	getFactoryCode() 已实现并在销售订单、采购订单等编号中使用工厂前缀
对账功能	采购对账 + 销售对账的 6 个 export 函数已实现 (reconciliation_status 字段)
采购发票改造	purchaseInvoice.controller.ts 已改造 (含 factory_id)

八、Controller改造完整清单 (按模块)

8.1 已改造 Controller (44个)

模块	Controller 文件
计划管理	plan.controller.ts
	mrp.controller.ts
	mps.controller.ts
	planMaterialCost.controller.ts
生产管理	order.controller.ts
	processTask.controller.ts
	workReport.controller.ts
	materialPreparation.controller.ts
	materialIssue.controller.ts
	materialReturn.controller.ts
	backflushTask.controller.ts
	materialCost.controller.ts
	pieceRateWage.controller.ts
	processKanban.controller.ts
	progressDashboard.controller.ts
	wipReport.controller.ts
	outsourcingOrder / Req / Issue / Receipt / ReturnStockin / Settlement / Price / Inspection (8个)
	outsourcingReceipt.mobile.controller.ts

	采购管理	purchaseOrder.controller.ts
		purchaseReq.controller.ts
		purchasePrice.controller.ts
		purchaseReturn.controller.ts
		purchaseInvoice.controller.ts
purchaseInspection.controller.ts		
receivingNotice.controller.ts		
仓储管理	stockIn.controller.ts	
	stockCount.controller.ts	
	abnormalIO.controller.ts	
	packingOrder.controller.ts	
	scrapDisposal.controller.ts	
	finishedGoods.controller.ts	
	materialWarehouse.controller.ts	
	materialMonthlyReport.controller.ts	
	scrapMonthlyReport.controller.ts / scrapTransaction.controller.ts / shelfLifeReport.controller.ts	
	质量管理	scrapInboundOrder.controller.ts
		reworkOrder.controller.ts
nonconformingProduct.controller.ts		
productionInspection.controller.ts		
qualityReport.controller.ts		
scrapDisposalReport / scrapInventoryReport / scrapOrderReport / scrapQualityStatsReport (4个)		
财务管理		expenseClaim.controller.ts
		standardCost.controller.ts
		pieceRatePrice.controller.ts
设备管理	equipment.controller.ts	
	equipmentDowntime.controller.ts	
	equipmentMaintenancePlan.controller.ts	
	equipmentOee.controller.ts	

主数据	mould.controller.ts
	mouldMaintenance.controller.ts
	customer / supplier / employee / warehouse (4个)

8.2 未改造 Controller (22个, 不含系统模块)

模块	Controller 文件	功能	优先级
销售管理	salesOrder.controller.ts	销售订单	紧急
	forecast.controller.ts	销售预测	紧急
	shippingOrder.controller.ts	发货单	紧急
	shippingRequest.controller.ts	发货申请	紧急
	returnOrder.controller.ts	退货单	紧急
	salesInvoice.controller.ts	销售发票	紧急
	salesPrice.controller.ts	销售价目表	重要
	salesReport.controller.ts	销售报表	重要
	salesPersonShippingReport.controller.ts	人员发货报表	重要
	sampleRequest.controller.ts	样品申请	重要
	sampleBom.controller.ts	样品BOM	重要
	inspectionReport.controller.ts	检测报告	重要
采购	purchaseCalc.controller.ts	采购计算	重要
财务	accountingPeriod.controller.ts	会计期间	一般
生产(移动端)	outsourcingInspection.mobile.controller.ts	委外检验	一般
	outsourcingIssue.mobile.controller.ts	委外发料	一般
质量(基础数据)	defect.controller.ts	缺陷定义	待确认
	defectClass.controller.ts	缺陷分类	待确认
	defectReason.controller.ts	缺陷原因	待确认
	qualityCharacteristic.controller.ts	质量特性	待确认
	inspectionPlan.controller.ts	检验计划	待确认
	inspectionSpec.controller.ts	检验规范	待确认
	incomingInspectPlan.controller.ts	来料检验计划	待确认
	incomingInspectSpec.controller.ts	来料检验规范	待确认

九、风险项与优先建议

9.1 风险清单

级别	风险	影响
高	销售模块完全未隔离	宁国工厂用户可看到所有工厂数据，核心业务数据泄露
中	质量基础数据改造待确认	若需隔离但未做，则缺陷/特性/检验规范数据跨工厂混用
中	采购计算(purchaseCalc)未改造	成本核算可能跨工厂混用
低	移动端Controller未改造	委外检验/发料移动端不受工厂隔离保护

9.2 优先建议

- 1. **紧急**：完成销售模块 12 个 Controller 的 factory_id 改造（当前最大数据隔离漏洞）
- 2. **重要**：确认质量基础数据(缺陷/特性/检验规范)是否需要隔离
- 3. **一般**：补全 purchaseCalc、accountingPeriod、移动端 Controller
- 4. **一般**：制定单元测试/集成测试计划